Montaje puesta en servicio y entrega técnica

Código	Revisión	Emisión	Estado
CC-CP-12	04	2025-09-08	Vigente

Tipo y área: Caracterización de proceso | Montaje

Responsable: Óscar Benítez

Aprobación interna: Valentina Ríos

Montaje transforma el diseño aprobado y los suministros liberados en una cafetería lista para la aceptación acordada. La entrega técnica exige comprobaciones registradas, personal competente y tratamiento visible de los pendientes.

Referencia temática ISO 9001:2015: 4.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.6.

Propósito y alcance

Cubre planificación de instalación, recepción en sitio, ejecución, pruebas funcionales, formación inicial y traspaso a posventa. Se limita al alcance contratado y a las competencias del personal asignado. Las condiciones técnicas específicas se toman del fabricante y del diseño autorizado; esta caracterización no reemplaza instrucciones de seguridad ni habilita trabajos para los que se requiera un especialista.

Entradas resultados e interacciones

Entradas: planos y especificaciones vigentes, plan de montaje, equipos recibidos, condiciones del local y criterios de aceptación. Consultoría confirma hitos; Diseño resuelve consultas; Logística verifica unidades entregadas.

Resultados: instalación identificada, pruebas registradas, pendientes clasificados y entrega técnica al cliente. Calidad valida la liberación aplicable y Servicio al cliente recibe datos de garantía, orientación y futuras intervenciones. La muestra PRJ-005 se presenta en CC-RG-03.

Responsables y autoridad

Óscar Benítez asigna instaladores competentes y verifica que existan condiciones de inicio. El jefe de frente mantiene el registro diario y detiene actividades inseguras o técnicamente inviables. Isabel Restrepo aprueba variaciones de diseño; Calidad revisa evidencia de liberación. El representante del cliente acepta los entregables dentro de su autoridad documentada.

Actividades y controles

1. Revisar el paquete técnico antes de movilizar personal. Confirmar revisión de planos, equipos, herramientas, competencias, accesos, horarios y dependencias a cargo del cliente.
2. Recibir el sitio y los suministros contra la lista prevista. Registrar daños, faltantes y condiciones que impidan iniciar; no ocultar restricciones para cumplir una fecha de arranque.
3. Verificar servicios e interfaces con personal competente y según las instrucciones aplicables. Una diferencia respecto del diseño requiere consulta y decisión antes de conectar equipos.
4. Ejecutar el montaje por secuencia aprobada. Registrar modelo, serial, ubicación y responsable; proteger bienes del cliente y los productos todavía no instalados.
5. Solicitar cualquier modificación mediante CC-FO-01. Explicar motivo, efecto técnico, plazo y costo; conservar la autorización y comunicarla a Consultoría y Ventas.
6. Realizar pruebas de funcionamiento con criterios definidos y equipos de seguimiento aptos. Registrar resultados medidos, responsable y desviaciones; no usar solamente la expresión funciona bien.

7. Resolver o clasificar pendientes con Calidad. No liberar un incumplimiento que impida el uso acordado; una concesión permitida requiere autoridad identificada y alcance explícito.
8. Explicar uso y mantenimiento inicial al cliente, entregar documentación y levantar aceptación. Transferir a posventa seriales, condiciones, pruebas y pendientes aún abiertos.

Riesgos y respuesta operativa

- Instalación sobre condiciones del sitio diferentes a las aprobadas: revisión de inicio, consulta a Diseño y control formal del cambio. Detener el trabajo dependiente hasta definir una solución.
- Prueba registrada con instrumento no apto: comprobar identificación y condición antes de medir. Aislar la evidencia afectada, evaluar resultados previos y repetir la verificación con un equipo válido.

Seguimiento del proceso

Indicador y cálculo	Meta interna	Frecuencia	Responsable
Entregas aceptadas en primera revisión / entregas evaluadas × 100	≥95%	Mensual	Óscar Benítez
Equipos con prueba trazable / equipos instalados × 100	100%	Por proyecto	Jefe de frente

Recursos y registros

Recursos: personal autorizado, herramientas adecuadas, instrucciones de fabricante, diseño vigente y equipos de seguimiento identificados. Registros: revisión de inicio, seriales, prueba, formación y aceptación. CC-RG-03 contiene el ejemplo; CC-RG-05 controla evidencia de formación y equipos. Las desviaciones se abren con CC-FO-02 y CC-PR-04.

Entrega y revisión del proceso

El cierre exige que el cliente y posventa reciban la misma información de pendientes. Óscar revisa semanalmente trabajos detenidos, retrabajos y falta de suministros con Consultoría. La firma de recepción no borra una no conformidad documentada. La aceptación de un hito tampoco sustituye la aprobación de cambios comerciales o la conciliación de pagos por Finanzas.

Documentos relacionados

CC-CP-04 | CC-CP-06 | CC-CP-10 | CC-CP-15 | CC-CP-16 | CC-RG-03 | CC-RG-05 | CC-FO-01 | CC-FO-02 | CC-PR-04

Historial de cambios

Revisión	Fecha	Cambio registrado
04	2025-09-08	Se refuerza el vínculo entre instrumento identificado y resultado de prueba.